

Hai cách kể chuyện, cùng một bản nhạc

Cả hai đều đại diện cho hai họ mô hình sinh khác nhau trong Generative AI.

A · AUTOREGRESSIVE

Music Transformer

Coi bản nhạc như một câu văn dài và sinh từng note một, mỗi note đoán từ những note trước đó.

- ♪ Biểu diễn nhạc dưới dạng chuỗi REMI tokens
- ♪ Attention học được cấu trúc lặp lại (motif, hợp âm)
- ♪ Sinh tuần tự từng nốt nhạc
- ♪ Loss: Cross-entropy giữa nốt dự đoán và nốt thực tế

NGUỒN CẢM HỨNG

Huang et al. — Music Transformer (2018)
Cùng họ mô hình với GPT / ChatGPT.

B · DENOISING

Diffusion Model

Coi bản nhạc như một bức tranh 2D ($\text{pitch} \times \text{time}$), xuất phát từ nhiễu rồi khử nhiễu dần ra nhạc.

- ♪ Biểu diễn nhạc thành piano-roll 88×256
- ♪ UNet + self-attention học cách khử nhiễu
- ♪ Sinh song song toàn bộ biểu diễn âm nhạc thay vì từng note
- ♪ Loss: MSE giữa nhiễu dự đoán và nhiễu thật

NGUỒN CẢM HỨNG

Ho et al. — DDPM (2020)
Cùng họ mô hình với Stable Diffusion / Midjourney.